

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**KHOA TOÁN-TIN**

-----o0o-----



**BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM**

**Hệ thống dẫn đường trường học ứng dụng thuật  
toán Dijkstra**

**Nhóm 22**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. Vương Mai Phương**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Sinh viên thực hiện:</b> | <b>MSSV:</b> |
| Lâm Quý Đô                  | 202418868    |
| Trần Quang Hiển             | 202418893    |
| Ngô Trường Phúc             | 202418964    |
| Lê Thành Trung              | 202419004    |
| Trần Văn Quyết              | 202418976    |

**Hà Nội, tháng 6 năm 2026**

# Mục lục

|          |                             |          |
|----------|-----------------------------|----------|
| <b>I</b> | <b>Tổng quan dự án</b>      | <b>2</b> |
| I.1      | Lý do chọn đề tài . . . . . | 2        |
| I.2      | Mục tiêu dự án . . . . .    | 2        |
| I.3      | Đối tượng sử dụng . . . . . | 3        |

# Chương I. Tổng quan dự án

## I.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh các cơ sở giáo dục ngày càng mở rộng về quy mô, việc tìm đường trong khuôn viên trường trở thành một nhu cầu thực tế đối với sinh viên, giảng viên và khách đến làm việc. Đối với sinh viên năm nhất hoặc người mới đến trường, việc xác định vị trí các tòa nhà, phòng học, khu hành chính hay các khu chức năng thường mất nhiều thời gian và dễ gây nhầm lẫn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm học tập, làm việc cũng như hiệu quả di chuyển trong nhà trường.

Bên cạnh đó, đa số người dùng hiện nay đã quen với việc sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin và định vị. Tuy nhiên, các nền tảng bản đồ phổ biến thường chỉ hỗ trợ ở mức tổng quan, chưa thể hiện rõ các điểm đặc thù trong phạm vi nội bộ của trường học như dãy giảng đường, lối đi ngắn nhất giữa các khu vực hoặc các điểm dịch vụ dành riêng cho sinh viên. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống dẫn đường trường học chuyên biệt là cần thiết, vừa mang ý nghĩa thực tiễn, vừa có giá trị ứng dụng cao.

Ngoài giá trị sử dụng, đề tài còn là cơ hội để nhóm vận dụng kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, thiết kế hệ thống và phát triển phần mềm vào một bài toán cụ thể. Thuật toán Dijkstra được lựa chọn làm nền tảng xử lý vì phù hợp với bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị có trọng số không âm, từ đó cho phép hệ thống đề xuất lộ trình di chuyển hợp lý, trực quan và dễ mở rộng trong tương lai.

## I.2. Mục tiêu dự án

Mục tiêu chính của dự án là xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm đường trong khuôn viên trường học, giúp người dùng xác định vị trí và lựa chọn lộ trình di chuyển ngắn nhất giữa hai điểm. Hệ thống hướng đến việc cung cấp thông tin rõ ràng, dễ sử dụng và phù hợp với môi trường học đường.

Cụ thể, dự án tập trung vào các mục tiêu sau:

- Mô hình hóa bản đồ trường học dưới dạng đồ thị gồm các nút và các cạnh, trong đó mỗi nút đại diện cho một địa điểm và mỗi cạnh biểu diễn tuyến đường kết nối giữa hai địa điểm.
- Ứng dụng thuật toán Dijkstra để tính toán đường đi ngắn nhất giữa điểm xuất phát và điểm đích.

- Xây dựng giao diện cho phép người dùng lựa chọn vị trí bắt đầu, vị trí cần đến và nhận được kết quả tìm đường một cách trực quan.
- Hỗ trợ tra cứu các địa điểm quan trọng trong trường như giảng đường, khu hành chính, thư viện, bãi gửi xe hoặc các khu dịch vụ.
- Tạo nền tảng có thể mở rộng trong tương lai như cập nhật dữ liệu bản đồ, tối ưu theo thời gian di chuyển hoặc tích hợp thêm các chức năng chỉ dẫn thông minh.

Thông qua các mục tiêu trên, dự án không chỉ giải quyết bài toán tìm đường trong thực tế mà còn góp phần nâng cao khả năng phân tích, thiết kế và triển khai một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh của nhóm thực hiện.

### I.3. Đối tượng sử dụng

Hệ thống được xây dựng hướng tới nhiều nhóm người dùng khác nhau trong môi trường trường học. Mỗi nhóm đều có nhu cầu riêng trong việc tra cứu vị trí và định hướng di chuyển.

- **Sinh viên:** Đây là nhóm người dùng chính của hệ thống, đặc biệt là sinh viên năm nhất hoặc sinh viên mới chuyển ngành, mới học tại cơ sở khác. Họ thường gặp khó khăn khi tìm phòng học, khu thực hành, thư viện hoặc các phòng ban chức năng.
- **Giảng viên và cán bộ nhà trường:** Hệ thống hỗ trợ việc di chuyển giữa các tòa nhà, phòng làm việc, phòng họp và khu chuyên môn một cách thuận tiện hơn, nhất là trong những khuôn viên có diện tích lớn.
- **Khách đến liên hệ công tác:** Phụ huynh, đối tác, khách mời hoặc người đến làm thủ tục hành chính có thể sử dụng hệ thống để nhanh chóng tìm được địa điểm cần đến mà không phải hỏi đường nhiều lần.
- **Ban quản lý nhà trường:** Về lâu dài, hệ thống có thể trở thành một công cụ hỗ trợ cung cấp thông tin hạ tầng và cải thiện trải nghiệm di chuyển cho toàn bộ người dùng trong khuôn viên trường.

Việc xác định rõ đối tượng sử dụng giúp hệ thống được thiết kế theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận và đáp ứng tốt các tình huống sử dụng thực tế trong nhà trường.